

Ejercicios de Práctica para el Control 1

MAT 061 – Wolfram Mathematica

Hecho por **Tomás Jarufe** · tjarufe@usm.cl · <https://tomasjarufe.site/>

Ejercicio 1

Una sala de conciertos dispone de **600** asientos y se venderán todas las entradas. Habrá tres categorías: General, Preferencial y VIP.

- La entrada General cuesta 20 dólares.
- La entrada Preferencial cuesta 40 dólares.
- La entrada VIP cuesta 80 dólares.

Se desea que la cantidad de entradas General sea el **doble** de la suma de Preferencial y VIP. Considerando R como la recaudación del evento:

- Plantear un sistema que, en función del número de entradas de cada tipo, considere la recaudación, la cantidad de asientos y la condición entre tipos de entrada.
- Resolver el sistema en función de la recaudación R .
- ¿Es posible recaudar 25.000 dólares? ¿Y 20.000 dólares? ¿Cuál es el rango de recaudación posible?

Ejercicio 2

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calcular la traza de A .
- Determinar A^2 y A^3 .
- Verificar que

$$A^3 + 3A = 3A^2 + 3I,$$

donde I es la matriz identidad 3×3 .

Ejercicio 3

Una empresa de buses tiene **120** pasajes para un viaje y los vende todos. Hay tres tipos de pasaje:

- Económico: \$5.000.
- Ejecutivo: \$8.000.
- Cama: \$12.000.

Se desea que la cantidad de pasajes Ejecutivo sea **igual** a la cantidad de pasajes Cama. Considerando R como la recaudación del viaje:

- a) Plantear el sistema.
- b) Resolverlo en función de R .
- c) ¿Es posible recaudar \$1.000.000? ¿Y \$1.300.000? ¿Cuál es el rango de recaudación posible?

Ejercicio 4

Sea

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Encontrar la matriz X que cumple

$$BX^T = B^2 + 2I,$$

donde I es la matriz identidad 2×2 .

Solución

Ejercicio 1

a) **Variables:** x = entradas General, y = entradas Preferencial, z = entradas VIP.

$$\begin{cases} x + y + z = 600 & (\text{asientos}) \\ x = 2(y + z) & (\text{condición entre tipos}) \\ 20x + 40y + 80z = R & (\text{recaudación}) \end{cases}$$

b) Lo que se escribe en Mathematica:

```
Solve[{x + y + z == 600, x == 2 (y + z), 20 x + 40 y + 80 z == R}, {x, y, z}]
```

Lo que entrega Mathematica:

```
Out= {{x -> 400, y -> (24000 - R)/40, z -> (1/40) (-16000 + R)}}
```

En palabras: siempre se venden **400** entradas General, y las de Preferencial y VIP dependen de la recaudación R .

c) Las cantidades de entradas **no pueden ser negativas:**

$$z \geq 0 \Rightarrow \frac{R}{40} - 400 \geq 0 \Rightarrow R \geq 16.000, \quad y \geq 0 \Rightarrow 600 - \frac{R}{40} \geq 0 \Rightarrow R \leq 24.000.$$

- **25.000 dólares:** **no es posible**, porque daría $y = -25$ (entradas negativas).
- **20.000 dólares:** sí es posible: $x = 400$, $y = 100$, $z = 100$.
- **Rango:** $16.000 \leq R \leq 24.000$ dólares.

Ejercicio 2

```
A = {{1, 2, 0}, {0, 1, 1}, {1, 0, 1}};  
Tr[A]  
MatrixPower[A, 2] // MatrixForm  
MatrixPower[A, 3] // MatrixForm
```

a) Mathematica entrega Out= 3. **En palabras:** la traza de A es $1 + 1 + 1 = 3$.

b) Lo que entrega Mathematica (con MatrixForm):

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

c) Se calcula cada lado por separado y se comparan:

```
MatrixPower[A, 3] + 3 A // MatrixForm  
3 MatrixPower[A, 2] + 3 IdentityMatrix[3] // MatrixForm
```

Lo que entrega Mathematica: ambos outputs son la misma matriz

$$\begin{pmatrix} 6 & 12 & 6 \\ 3 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

En palabras: los dos lados entregan la misma matriz, por lo tanto la igualdad **se cumple**.

Ojo: la potencia de una matriz es `MatrixPower[A, 3]` (o `A.A.A`). A^3 eleva cada número al cubo por separado y **no** es A^3 .

Ejercicio 3

a) **Variables:** x = pasajes Económico, y = pasajes Ejecutivo, z = pasajes Cama.

$$\begin{cases} x + y + z = 120 \\ y = z \\ 5000x + 8000y + 12000z = R \end{cases}$$

b)

```
Solve[{x + y + z == 120, y == z, 5000 x + 8000 y + 12000 z == R}, {x, y, z}]
```

Lo que entrega Mathematica:

$$\text{Out= } \left\{ \left\{ x \rightarrow \frac{120000 - R}{5000}, y \rightarrow \frac{-60000 + R}{10000}, z \rightarrow \frac{-60000 + R}{10000} \right\} \right\}$$

En palabras: los pasajes Económico dependen de R , y siempre se venden **la misma cantidad** de pasajes Ejecutivo y Cama.

c) Con $z \geq 0$ se obtiene $R \geq 600.000$, y con $x \geq 0$ se obtiene $R \leq 1.200.000$.

- **\$1.000.000:** sí es posible: $x = 40$, $y = 40$, $z = 40$.
- **\$1.300.000:** **no es posible**, porque daría $x = -20$.
- **Rango:** $\$600.000 \leq R \leq \$1.200.000$.

En palabras: el mínimo es vender todo Económico, y el máximo es vender 60 Ejecutivo y 60 Cama.

Ejercicio 4

Paso 1: despejar a mano.

$$B X^T = B^2 + 2I \implies X^T = B^{-1} (B^2 + 2I) \implies \boxed{X = (B^{-1} (B^2 + 2I))^T}$$

Paso 2: lo que se escribe en Mathematica.

```
B = {{2, 1}, {3, 2}};  
X = Transpose[Inverse[B].(MatrixPower[B, 2] + 2 IdentityMatrix[2])];  
MatrixForm[X]
```

Lo que entrega Mathematica (con MatrixForm):

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

En palabras: esa es la matriz X que cumple la ecuación.